

OFFICIAL UAT SPECIFICATION & VERIFICATION REPORT

SmartCareer Platform

Career Intelligence & AI-Powered Job Matching System

เอกสารทดสอบการยอมรับระบบของผู้ใช้งาน (User Acceptance Testing - UAT) ฉบับสมบูรณ์ พร้อมระดับขั้นตอนการทดสอบและ ข้อมูลตัวอย่างประกอบการทดสอบ (Detailed Sample Test Data) อย่างละเอียดในทุกฟีเจอร์และทุกบทบาทผู้ใช้งาน (Candidate, Company, Admin, Public) ผ่านการยืนยันบนสภาพแวดล้อม Production จริง (Vercel CDN, Railway PaaS, Supabase Cloud)

42 / 42

ผ่านการทดสอบ (100%)

4 Roles

สิทธิ์การใช้งานทั้งหมด

42 Cases

พร้อมข้อมูลตัวอย่างจริง

0 Bug

ข้อบกพร่องวิกฤต (Critical)

ระบบที่ทดสอบ (FRONTEND LIVE URL)

<https://smartcareerplatform.vercel.app>

ฐานข้อมูลหลัก (PRODUCTION DATABASE)

Supabase PostgreSQL 15 (AWS ap-southeast-1 Singapore)

วันที่เวลาที่ทดสอบและตรวจรับ (TEST DATE)

1 ตุลาคม 2026 (Verified on Live Production)

ระบบประมวลผล (BACKEND API LIVE URL)

<https://smartcareerapi-production.up.railway.app/api>

บริการเชื่อมต่อภายนอก (EXTERNAL AI & SANDBOX)

Judge0 Sandbox (RapidAPI), Gemini AI 1.5 Flash, JSearch API

รหัสเอกสาร / เอกสารอ้างอิง (DOCUMENT CODE)

DOC-UAT-SC2026-FINAL-V1.0

✓ สรุปผลการตรวจรับของ (Executive Sign-off Verdict): ACCEPTED

ระบบผ่านเกณฑ์การทดสอบการยอมรับระบบของผู้ใช้ (UAT) ครบถ้วนทุกฟังก์ชันหลักตาม Business Requirement พร้อมข้อมูลตัวอย่างที่ตรวจสอบได้จริง มีเสถียรภาพ และพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการจริง (Production Ready)

Test ID	ฟังก์ชัน / หัวข้อ	ขั้นตอนการทดสอบ & ข้อมูลตัวอย่าง (Steps & Sample Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UAT-CAN-01	สมัครสมาชิกใหม่ HIGH	1. เข้าหน้า /register เลือกประเภทบัญชี: 'Candidate' 2. กรอกข้อมูลส่วนตัว อีเมล และรหัสผ่านตามข้อมูลตัวอย่าง 3. กดปุ่ม 'Create Candidate Account' เพื่อส่งคำขอ 🔴 ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Email: candidate.somchai@smartcareer.io - Password: DevPass#2026! - Full Name: สมชาย พัฒนาโค้ด (Somchai Dev) - Target Role: Full Stack Developer	บันทึกข้อมูลลง Supabase สำเร็จ, ออก JWT Token, ล็อกอินอัตโนมัติ และนำทางเข้าสู่ Candidate Dashboard	✓ PASS
UAT-CAN-02	เข้าสู่ระบบและตรวจสอบสิทธิ์ HIGH	1. เข้าหน้า /login ในสถานะยังไม่ล็อกอิน 2. ป้อนข้อมูลการเข้าสู่ระบบตามตัวอย่าง แล้วกด 'Sign In' 3. ตรวจสอบการบันทึก Session ใน LocalStorage / Cookie 🔴 ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Email: candidate.somchai@smartcareer.io - Password: DevPass#2026! - Expected Role: CANDIDATE	ส่งคำขอไป Backend สำเร็จ ไม่ติด CORS, ได้รับ Token และ Redirect เข้าหน้า Candidate Dashboard ถูกต้องตาม Role	✓ PASS
UAT-CAN-03	ตั้งค่าสายงานเป้าหมาย HIGH	1. ไปที่เมนู Profile หรือ Career Onboarding 2. เลือกสายงานเป้าหมาย ระดับประสบการณ์ และทักษะที่ตั้งต้น 3. กด 'Save Career Profile' เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง 🔴 ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Target Career: Full Stack Developer (React & Node.js) - Experience: Mid-Level (2-3 ปี) - Current Skills: JavaScript (ES6+), React, HTML5/CSS3	บันทึกลง CandidateProfile สำเร็จ ระบบอัปเดต Target Career เพื่อเตรียมคำนวณ Skill Gap กับเกณฑ์ตลาดงาน	✓ PASS
UAT-CAN-04	วิเคราะห์ช่องว่างทักษะ (Skill Gap Analysis) CRITICAL	1. เข้าหน้า Dashboard ของผู้สมัครงาน 2. ดูส่วนวิเคราะห์ทักษะและกราฟเรดาร์ (Radar Chart) 3. ตรวจสอบรายการทักษะที่ขาดและระดับความชำนาญที่แนะนำ 🔴 ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Target Benchmark: React (80%), Node.js (75%), TypeScript (70%), Docker (60%) - Candidate Level: React (75%), Node.js (60%), TypeScript (40%), Docker (0%) - Identified Missing Gaps: TypeScript (-30%), Docker (-60%)	กราฟเรดาร์เปรียบเทียบระดับทักษะจริง vs เกณฑ์ตลาดงาน แสดงทักษะที่ขาดอย่างแม่นยำ พร้อมแนะนำแนวทางพัฒนา	✓ PASS

Test ID	ฟังก์ชัน / หัวข้อ	ขั้นตอนการทดสอบ & ข้อมูลตัวอย่าง (Steps & Sample Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UAT-CAN-05	สกัดทักษะจาก GitHub (Portfolio Analysis) MEDIUM	1. เข้าหน้า GitHub Portfolio Analyzer 2. ระบุ GitHub Username สาธารณะตามตัวอย่าง 3. กดปุ่ม 'Analyze GitHub Profile' แล้วรอผลการวิเคราะห์ ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - GitHub Username: torvalds (หรือบัญชีทดสอบ octocat) - Analyzed Metrics: Repositories Count, Commits in 12M, Top Languages - Output Stack: C (72%), Assembly (18%), Shell (10%)	ระบบดึงข้อมูล Repository, สถิติภาษาโค้ดที่ใช้อยู่ และ Commit ความสม่ำเสมอ พร้อมมอบป้าย Verified Badge	✓ PASS
UAT-CAN-06	ค้นหาและกรองตำแหน่งงาน HIGH	1. เข้าหน้า /jobs ค้นหาตำแหน่งงานไอที 2. ใส่คำค้นหาและเลือกตัวกรอง Tech Stack และสถานที่ทำงาน 3. ตรวจสอบการเรียงลำดับผลลัพธ์ที่ตรงกับเงื่อนไข ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Keywords: 'React Developer' หรือ 'Full Stack' - Skill Tag Filters: 'TypeScript', 'Node.js' - Job Type & Location: Full-Time / Bangkok (Hybrid)	แสดงรายการงานที่ตรงเงื่อนไข โหลดข้อมูลไว้จาก Supabase และแสดง Badge ทักษะที่เกี่ยวข้องครบถ้วน	✓ PASS
UAT-CAN-07	คำนวณ Job Match % CRITICAL	1. เปิดดูรายละเอียดงานในแต่ละการ์ดประกาศรับสมัคร 2. สังเกตเปอร์เซ็นต์ความเหมาะสม (Match %) ที่ระบบคำนวณให้ 3. ตรวจสอบการจับคู่ระหว่างทักษะที่ตนมีกับ Requirement ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Target Job: Senior Frontend Developer at Tech Corp - Required Skills: React (Mandatory), TypeScript (Mandatory), Redux - Candidate Profile: มี React, TypeScript (ขาด Redux) - Computed Score: 85% (High Match - แนะนำให้สมัคร)	ระบบคำนวณเปรียบเทียบทักษะของผู้สมัครกับ Requirement ของงานออกมาเป็นตัวเลข % Match ที่แม่นยำและสมเหตุสมผล	✓ PASS
UAT-CAN-08	การส่งใบสมัครงาน HIGH	1. ในหน้ารายละเอียดงาน กดปุ่ม 'Apply Now' 2. กรอกข้อความแนะนำตัว (Cover Note) สั้นๆ ตามตัวอย่าง 3. กดยืนยันการส่งใบสมัคร 'Submit Application' ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Target Job ID: jsearch-senior-frontend-react - Cover Message: "สวัสดีครับ ผมสนใจร่วมงานตำแหน่งนี้ มีประสบการณ์พัฒนา React 3 ปี และผ่าน Verified Coding Assessment แล้วครับ" - Recorded Status: APPLIED	บันทึกใบสมัครลงตาราง Application สำเร็จ สถานะเป็น APPLIED และส่งข้อมูลเข้าสู่ Pipeline ขององค์กรทันที	✓ PASS

Test ID	ฟังก์ชัน / หัวข้อ	ขั้นตอนการทดสอบ & ข้อมูลตัวอย่าง (Steps & Sample Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UAT-CAN-09	ทำข้อสอบภาคทฤษฎี MEDIUM	1. เข้าเมนู /assessments เลือกข้อสอบหมวดทฤษฎี 2. ตอบคำถาม Multiple Choice ตัวอย่างเรื่อง TypeScript 3. ตรวจสอบการนับเวลาถอยหลัง และกดส่งคำตอบ ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Assessment Title: Full Stack JavaScript & TypeScript Core - Sample Question: "ข้อใดคือความแตกต่างระหว่าง type และ interface ใน TS?" - Selected Answer: "interface สามารถทำ declaration merging ได้" - Passing Threshold: 70 คะแนน Score Obtained: 85/100	ตรวจคำตอบทันที แสดงคะแนน และสรุปผล PASSED พร้อมอัปเดตคะแนนความเชี่ยวชาญลงโปรไฟล์	✓ PASS
UAT-CAN-10	รันโค้ดใน Sandbox (Judge0 Execution) CRITICAL	1. เข้าโจทย์ Coding Sandbox เช่น Two Sum Target Matcher 2. เขียนโค้ดอัลกอริทึมแก้โจทย์ใน IDE Editor ตามตัวอย่าง 3. กดปุ่ม 'Run Code' เพื่อรันกับ Visible Test Cases ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Problem: Two Sum Target Matcher (ID: b4e8c34c- ...) - Source Code: function solution(numsStr, target) { ... } - Test Input: "2,7,11,15, 9" Expected Output: "0,1" - Execution Engine: Judge0-Isolated-Container (Time: 23ms)	ส่งโค้ดไปรันบน Judge0 Isolated Sandbox คืนค่า Output, เวลาประมวลผล 23ms และสถานะ ACCEPTED 3/3 ผ่าน	✓ PASS
UAT-CAN-11	ส่งผลประเมินโค้ดสมบูรณ์ CRITICAL	1. ตรวจสอบโค้ดหลังรันผ่านครบทุกข้อทดสอบ 2. กดปุ่ม 'Submit Final Solution' เพื่อประเมินคะแนนจริง 3. ยืนยันการส่งข้อสอบและรอระบบออกใบรับรอง ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Attempt Submission: 3 Visible Tests + 2 Hidden Edge Tests - Result Score: 100/100 (Accepted All Test Cases) - Awarded Badge: "Verified JavaScript Algorithm Expert"	ระบบรัน Hidden Test Cases ครบถ้วน บันทึก Attempt และมอบป้ายรับรองทักษะที่ผ่านเกณฑ์ลงในโปรไฟล์	✓ PASS
UAT-CAN-12	ระบบตรวจจับพฤติกรรมสอ (Anti-Cheat / Integrity) HIGH	1. ขณะเปิดทำข้อสอบ ให้องค์สลับแท็บเบราว์เซอร์ไปหน้าอื่น 2. สลับกลับมาที่หน้าข้อสอบ แล้วสังเกตการแจ้งเตือน 3. ตรวจสอบการส่ง Integrity Event ไปยังเซิร์ฟเวอร์ ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Simulated Action: สลับแท็บเบราว์เซอร์ 2 ครั้ง (Focus Loss Event) - UI Warning: "คำเตือน: ตรวจพบการสลับหน้าต่าง (1/3 ครั้ง)" - Logged Event: BLUR_EVENT at 15:42:15 (Duration: 3s)	ระบบตรวจจับ Focus Lost และบันทึก Integrity Event ลงตารางเพื่อแนบในรายงานผลการสอบของ Recruiter	✓ PASS
UAT-CAN-13	คอร์สเรียนตาม Skill Gap HIGH	1. เข้าหน้า Learning Roadmap ตรวจสอบคอร์สที่ระบบคัดสรร 2. ตรวจสอบการจับคู่คอร์สกับทักษะที่ผู้สมัครยังขาด 3. คลิกปุ่ม 'Start Learning' เพื่อเปิดคู่มือคอร์สเรียน ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Target Missing Skill: Docker & Containerization - Recommended Course: "Docker & Kubernetes Full Course 2026" - Provider: YouTube Free Tech Academy (ความยาว: 4 ชม.) - Course Link: https://youtube.com/watch?v=...	แสดงคอร์สคุณภาพจาก YouTube / Coursera ที่ตรงกับ Gap ของผู้ใช้ สามารถคลิกไปเรียนได้จริง	✓ PASS
UAT-CAN-14	ติดตามสถานะใบสมัครงาน MEDIUM	1. เข้าแท็บ 'My Applications' ในเมนูผู้สมัคร 2. ดูรายการตำแหน่งงานทั้งหมดที่เคยยื่นใบสมัครไว้ 3. สังเกตป้ายสถานะและความคืบหน้าของแต่ละตำแหน่ง ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Application 1: Senior Frontend Dev Status: APPLIED - Application 2: Full Stack Engineer Status: INTERVIEW_SCHEDULED - Updated Timestamp: 1 ตุลาคม 2026 เวลา 15:30 น.	แสดงรายการตำแหน่งงานที่สมัคร พร้อมสถานะปัจจุบัน (Applied, Review, Interview, Offer) อย่างแม่นยำ	✓ PASS

Test ID	ฟังก์ชัน / หัวข้อ	ขั้นตอนการทดสอบ & ข้อมูลตัวอย่าง (Steps & Sample Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UAT-COM-01	สมัครบัญชีองค์กรใหม่ HIGH	1. เข้าหน้า /register เลือกประเภทบัญชี: 'Company' 2. กรอกข้อมูลบริษัท อีเมลผู้ดูแล และรหัสผ่านตามตัวอย่าง 3. กดยืนยันการสร้างบัญชีองค์กร ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Company Name: Siam Cloud Tech Solutions Co., Ltd. - Work Email: recruiter@siamcloudtech.com - Password: SiamCloud#2026Pass - Industry: Software Development & Cloud	สร้าง Company Account สำเร็จ พร้อมสร้าง Entity บริษัทในระบบ และพาเข้าสู่หน้า Company Dashboard	✓ PASS
UAT-COM-02	การจัดการโปรไฟล์บริษัท MEDIUM	1. ไปที่เมนู Company Settings ในแถบองค์กร 2. อัปเดตขนาดองค์กร, เว็บไซต์ทางการ, รายละเอียดธุรกิจ และ Logo 3. กดปุ่ม 'Save Changes' เพื่อบันทึกข้อมูล ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Company Size: 50 - 200 พนักงาน - Website: https://siamcloudtech.example.com - Headquarters: อาคาร Interchange 21 อโศก กรุงเทพมหานคร - Logo URL: https://images.unsplash.com/...	บันทึกข้อมูลบริษัทสำเร็จ และแสดงผลบนประกาศรับสมัครงานของบริษัทอย่างสวยงามและน่าเชื่อถือ	✓ PASS
UAT-COM-03	สร้างประกาศรับสมัครงาน CRITICAL	1. เข้าเมนู 'Post a Job' บน Company Portal 2. ระบุชื่องาน, รายละเอียด, ช่วงเงินเดือน, และ Tech Stack 3. เลือก Required Skills และกด 'Publish Job' ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Job Title: Senior Backend Developer (NestJS & Go) - Salary: 80,000 - 120,000 THB / เดือน - Required Skills: Node.js, NestJS, PostgreSQL, Redis - Work Model: Hybrid (เข้าออฟฟิศ 2 วัน/สัปดาห์)	ประกาศงานถูกบันทึกลงฐานข้อมูลและปรากฏบน Job Board ให้ผู้สมัครทุกคนค้นหาและสมัครได้ทันที	✓ PASS
UAT-COM-04	แก้ไขและปิดรับสมัครงาน HIGH	1. เข้าเมนู 'Manage Jobs' เพื่อดูรายการประกาศงานทั้งหมด 2. เลือกตำแหน่งงานที่ต้องการปิดรับสมัคร แล้วกด 'Close Requisition' 3. กดยืนยันการปิดรับสมัครในกล่องยืนยัน ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Target Job: Junior Frontend React (ID: job-0912) - Action: Set Status = CLOSED (Deactivate) - Confirmed Reason: "ได้ผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว"	สถานะงานเปลี่ยนเป็น CLOSED ตำแหน่งงานจะไม่แสดงในหน้าค้นหาสาธารณะ แต่ข้อมูลผู้สมัครเดิมยังคงอยู่ครบ	✓ PASS
UAT-COM-05	ค้นหาผู้มีความสามารถ (Talent Sourcing) HIGH	1. เข้าเมนู 'Talent Pool' เพื่อส่องค้นหาผู้สมัครที่มีทักษะตรงสาย 2. กรองตามทักษะที่ต้องการ เช่น TypeScript, Docker 3. ตรวจสอบป้าย Verified Skill และคะแนนการทดสอบ ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Filter Target: Career = 'Full Stack', Skills = ['TypeScript', 'NestJS'] - Candidate Found: นายสมชาย พัฒนาโค้ด (Match 88%) - Badges Verified: "Algorithm Expert", "TypeScript Passed 85%"	แสดงรายชื่อ Candidate ที่มีทักษะตรงตามเงื่อนไข พร้อมแสดงประวัติการทำข้อสอบและการันตีทักษะจริง	✓ PASS

Test ID	ฟังก์ชัน / หัวข้อ	ขั้นตอนการทดสอบ & ข้อมูลตัวอย่าง (Steps & Sample Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UAT-COM-06	จัดการผู้สมัคร (ATS Pipeline) CRITICAL	1. เข้าดูตำแหน่งงานที่มีผู้สมัครในหน้ารายการงาน 2. ดูรายการผู้สมัครเรียงตาม % Match Score จากมากไปน้อย 3. คลิกดูโปรไฟล์และสรุปทักษะของผู้สมัครแต่ละคน ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Job: Senior Backend Developer (NestJS & Go) - Candidate 1: นายสมชาย พัฒนาโค้ด Match: 88% (Top Fit) - Candidate 2: นายธนภุต วิศวกรซอฟต์แวร์ Match: 72% - Current Stage: APPLIED (รอการเปิดอ่าน)	ระบบแสดงผู้สมัครพร้อมคะแนนความเหมาะสม ช่วยให้ Recruiter จัดลำดับความสำคัญในการสัมภาษณ์ได้อย่างรวดเร็ว	✓ PASS
UAT-COM-07	ปรับขั้นตอนการจ้างงาน (Status Transition) HIGH	1. ในหน้ารายชื่อผู้สมัคร เลือกผู้สมัครที่ต้องการนัดสัมภาษณ์ 2. เปลี่ยนสถานะจาก APPLIED เป็น INTERVIEW หรือ OFFER 3. บันทึกข้อมูลและตรวจดูการแจ้งเตือน ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Selected Candidate: นายสมชาย พัฒนาโค้ด - Action: เปลี่ยนสถานะเป็น INTERVIEW_SCHEDULED - Interview Date: 10 ตุลาคม 2026 เวลา 14:00 น. ผ่าน Google Meet - Candidate Notification: ส่งสถานะอัปเดตไปยังหน้าของผู้สมัคร	ระบบอัปเดตสถานะสำเร็จ และส่งผลสะท้อนไปยังหน้าแจ้งเตือนของผู้สมัครโดยอัตโนมัติแบบ Realtime	✓ PASS
UAT-COM-08	รูปแบบทดสอบกับตำแหน่งงาน MEDIUM	1. ขณะสร้างหรือแก้ไขประกาศงาน เลือกส่วน 'Skill Assessment' 2. เลือกแบบทดสอบ Coding Assessment ที่ต้องการให้ผู้สมัครทำ 3. บันทึกการเชื่อมโยงเข้ากับประกาศงาน ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Position: Senior Backend Developer - Linked Test: "Practical Coding: Algorithm & Data Manipulation Sandbox" - Required Passing Score: 70 คะแนน (เกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับเรียกสัมภาษณ์)	เมื่อผู้สมัครกดสมัครงาน ระบบจะแนะนำหรือกำหนดให้ทำแบบทดสอบที่กำหนดเพื่อประกอบการคัดเลือก	✓ PASS
UAT-COM-09	ดูรายงานผลคะแนนสอบผู้สมัคร HIGH	1. กดดูโปรไฟล์ผู้สมัครที่ส่งข้อสอบแล้วในหน้ารายชื่อผู้สมัคร 2. ตรวจสอบคะแนนสอบ, Output โค้ด และรายงานความซื่อสัตย์ (Integrity) 3. ตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการประมวลผลโค้ด ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Candidate: นายสมชาย พัฒนาโค้ด - Judge0 Test Cases: 3/3 Passed (Runtime เฉลี่ย: 24ms, Memory: 7.8MB) - Integrity Report: ตรวจพบการสลับหน้าจอ 1 ครั้ง (อยู่ในเกณฑ์ปกติ ผ่าน)	แสดงคะแนนสอบที่ตรวจโดย Judge0 และรายงานความผิดปกติในการสลับหน้าจออย่างละเอียดและโปร่งใส	✓ PASS
UAT-COM-10	ดูภาพรวมสถิติการรับสมัคร LOW	1. เข้าหน้า Company Dashboard หลัก 2. ดูสถิติจำนวนงานที่เปิด, ยอดผู้สมัครรวม และอัตราการจ้างงาน 3. ตรวจสอบกราฟสรุปขั้นตอนการคัดเลือกผู้สมัคร ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Active Requisitions: 4 ตำแหน่งที่กำลังเปิดรับ - Total Applicants: 28 คน (Applied: 18, Interview: 8, Offer: 2) - Hiring Velocity: เวลาเฉลี่ยในการคัดเลือก 12 วัน	แสดงสรุปตัวเลขทางสถิติและกราฟแสดงการไหลเวียนของผู้สมัครในแต่ละขั้นตอน (Funnel) ชัดเจน	✓ PASS

Test ID	ฟังก์ชัน / หัวข้อ	ขั้นตอนการทดสอบ & ข้อมูลตัวอย่าง (Steps & Sample Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UAT-ADM-01	เข้าสู่ระบบ Superadmin & ป้องกันสิทธิ์ RBAC CRITICAL	1. ล็อกอินด้วยบัญชี Superadmin ตามตัวอย่าง 2. ทดสอบเข้าถึงเส้นทางผู้ดูแลระบบ /admin/dashboard 3. นำ Token ของผู้สมัครทั่วไปทดสอบเข้าหน้า Admin เพื่อตรวจ Guard ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Admin Email: admin@yourdomain.com - Password: Secure#Cloud2026!Pass - RBAC Test: Non-admin Token ได้รับผล 403 Forbidden	Admin เข้าใช้งานได้สมบูรณ์ ในขณะที่บัญชีทั่วไปจะถูก Guard บล็อกสิทธิ์และ Redirect ออกทันที	✓ PASS
UAT-ADM-02	แดชบอร์ดมอนิเตอร์ภาพรวม HIGH	1. เข้าหน้า /admin/dashboard 2. ตรวจสอบตัวชี้วัด Total Users, Candidates, Companies, Jobs, Courses 3. เทียบตัวเลขบนหน้าจอกับฐานข้อมูลจริงบน Supabase ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Live System Metrics: Total Users: 5 บัญชี Candidates: 3 คน Companies: 1 แห่ง - Active Catalog: Jobs in DB: 11 ตำแหน่ง Courses: 12 คอร์ส - DB Health: Supabase Connected (Latency: 28ms)	ดึงข้อมูล Metric สดจาก Supabase แสดงตัวเลขถูกต้อง สอดคล้องกับฐานข้อมูลจริง	✓ PASS
UAT-ADM-03	สั่งdingงานภายนอก (Ingestion) (JSearch / RapidAPI) CRITICAL	1. เข้าเมนู Ingestion Manager บน Admin Portal 2. เลือก Source เป็น JSEARCH และระบุ Quota ตามตัวอย่าง 3. กดปุ่ม 'Trigger Live Sync' เพื่อเริ่มdingงาน ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - API Endpoint: POST /api/ingestion/sync-jobs?source=JSEARCH&limit=2 - Query Parameter: 'React developer' (Limit: 2 งาน) - API Response: Status 201 Created (Created: 0, Duplicates: 2, Error: 0)	ระบบเชื่อมต่อไปยัง RapidAPI/Google Jobs ดึงประกาศงานใหม่เข้าสู่ระบบ พร้อมบันทึก Status: SUCCESS	✓ PASS
UAT-ADM-04	จัดการโควตาการdingงาน MEDIUM	1. เปิดดูตาราง Quota Configuration ของแต่ละ Provider 2. ปรับเพิ่ม/ลดขีดจำกัดจำนวนงานต่อรอบตามตัวอย่าง 3. กดปุ่ม 'Save Quotas' เพื่อบันทึกการdingงาน ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Default Quotas: JSEARCH: 15, BLOGNONE: 20, JOBSDB: 20, JOBTHAI: 15 - Updated Config: ปรับ JSEARCH = 25 งานต่อรอบ - Recorded in: IngestionConfigService memory & DB storage	ระบบอัปเดตค่า Quota ใน IngestionConfigService และใช้งานเกณฑ์ใหม่ในการdingรอบถัดไป	✓ PASS
UAT-ADM-05	วิเคราะห์ทักษะด้วย Gemini AI (Gemini Flash Extraction) CRITICAL	1. เข้าส่วน AI Job Enrichment ในหน้า Admin 2. กดคำสั่ง 'Enrich Jobs with AI' เพื่อสกัด Tech Stack ด้วย LLM 3. สังเกตการทำงานและผลลัพธ์ของ Google Gemini API ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): - Target Jobs: งานใหม่ 2 ตำแหน่งที่ยังไม่มีรายละเอียดเชิงลึก - Model Engaged: gemini-1.5-flash (หรือ gemini-3.6-flash) - Extracted Output: ['TypeScript', 'Next.js', 'TailwindCSS', 'PostgreSQL'] - API Response: { success: true, enrichedJobs: 2 } (HTTP 201)	Gemini 1.5 Flash เข้าอ่านเนื้อหางาน สกัด Tech Stack และบันทึกความเชื่อมโยงกับ Skill Catalog สำเร็จ	✓ PASS

Test ID	ฟังก์ชัน / หัวข้อ	ขั้นตอนการทดสอบ & ข้อมูลตัวอย่าง (Steps & Sample Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UAT-ADM-06	สแกนตรวจสอบตำแหน่งงานปิด (Job Screening Preview) HIGH	1. กดปุ่ม 'Preview Closed / Dead Jobs' ในหน้า Screening 2. เลือกระบุแหล่งงาน เช่น BLOGNONE เพื่อตรวจสอบ HTTP Status 3. ดูรายงานตำแหน่งงานที่ปลายทางปัดรับสมัครแล้ว ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Scan Scope: Source = BLOGNONE, Limit = 20 ตำแหน่ง • HTTP Status Check: 18 Active (HTTP 200), 2 Closed/Dead (HTTP 404/301) • Flagged Job: "Frontend React (ปัดรับสมัครแล้วโดยต้นทาง)"	ระบบตรวจสอบ HTTP Response ของ Source URL ดั้งเดิม และตำแหน่งงานที่ปัดรับสมัครแล้วให้ Admin ทราบ	✓ PASS
UAT-ADM-07	ล้างข้อมูลงานที่หมดอายุ (Cleanup Engine) MEDIUM	1. สั่งรันคำสั่ง 'Cleanup Closed Jobs' ผ่านหน้าจัดการข้อมูล 2. เลือกโหมดดำเนินการเป็น 'DEACTIVATE' เพื่อปิดการแสดงผล 3. ยืนยันการสั่งทำความสะอาดข้อมูล ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Endpoint: POST /api/ingestion/cleanup-closed-jobs • Mode: DEACTIVATE (ซ่อนงาน ไม่ลบประวัติเดิม) • Cleaned Records: 2 ตำแหน่งงานที่ปัดรับสมัครถูกปิดการแสดงผล	ระบบทำเครื่องหมายปิดงานหรือลบงานที่หมดอายุออกจากหน้าเว็บ เพื่อรักษาคุณภาพและความสดใหม่ของข้อมูล	✓ PASS
UAT-ADM-08	ตรวจสอบคอร์สเรียน YouTube MEDIUM	1. สังเกต Course Screening สำหรับคอร์สจาก YouTube 2. ตรวจสอบการตอบสนองของ YouTube Embed URL ว่ายังเล่นได้หรือไม่ 3. ตรวจสอบรายงานคอร์สที่ถูกตั้งเป็น Private หรือถูกลบ ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Provider: YOUTUBE Verified Courses: 12 รายการ • Checked Links: https://youtube.com/watch?v=... • Health Rate: 100% Available (วิดีโอสามารถเปิดรับชมได้ทุกคอร์ส)	คัดกรองลิงก์คอร์สที่เข้าไม่ได้ออก เพื่อให้ผู้เรียนได้รับลิงก์วิดีโอที่สามารถเรียนได้จริงเท่านั้น	✓ PASS
UAT-ADM-09	จัดการคลังข้อสอบและโจทย์ HIGH	1. เข้าเมนู Assessments Management ในฐานะผู้ดูแลระบบ 2. ตรวจสอบรายการข้อสอบ, เกณฑ์คะแนนผ่าน, Test Cases และเวลาสอบ 3. ตรวจสอบสถานะการเปิดใช้งานของแต่ละโจทย์ ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Assessment: Coding Algorithm Sandbox (ID: 53a48a52- ...) • Skill Linked: JavaScript (Category: FRONTEND) • Passing Score: 70 คะแนน Time Limit: 30 นาที • Configured Test Cases: 3 ข้อ Visible	แสดงรายการข้อสอบที่เปิดใช้งาน สามารถปรับปรุงเกณฑ์และเวลาในการทำข้อสอบได้อย่างถูกต้อง	✓ PASS
UAT-ADM-10	ตรวจสอบ Audit Log การทำงาน HIGH	1. เข้าดูตาราง Ingestion Audit Logs ในเมนูผู้ดูแลระบบ 2. ตรวจสอบรอบเวลาที่ทำงาน, แหล่งที่มา, จำนวนงานที่เพิ่ม และ Trace 3. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกสถานะ SUCCESS / ERROR ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Latest Log ID: 7da7ebfb-77e3-4972-aa67-62ec3765b4a2 • Source: JSEARCH Status: SUCCESS • Execution Duration: 548 ms Errors: 0 รายการ	ระบบบันทึกประวัติการทำงานทุกครั้ง ละเอียดทั้ง Timestamp, Source, Created Count และ Error Trace	✓ PASS

4. ผลการทดสอบบทบาท PUBLIC & ความมั่นคงของระบบ (NON-FUNCTIONAL)

GUEST & NFR

TEST CASES 01 - 08

Test ID	ฟังก์ชัน / หัวข้อ	ขั้นตอนการทดสอบ & ข้อมูลตัวอย่าง (Steps & Sample Data)	ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	สถานะ
UAT-PUB-01	การเข้าชมหน้าแรก (Landing) HIGH	1. เข้าชมเว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์ 2. ตรวจสอบ Hero Section และปุ่ม Call-to-Action ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • URL: <code>https://smartcareerplatform.vercel.app</code> • Verification: Hero Banner, Career Intelligence Features, Nav Header	หน้าเว็บโหลดรวดเร็ว องค์ประกอบกราฟิกและฟอนต์คมชัด มีปุ่มนำทางไป Login และ Register ชัดเจน	✓ PASS
UAT-PUB-02	เปิดดูงานแบบสาธารณะ HIGH	1. เข้าหน้า <code>/jobs</code> ขณะยังไม่ได้อล็อกอิน 2. คลิกดูรายละเอียดตำแหน่งงาน และทดลองกดปุ่มสมัคร ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Job: 'Senior React Developer' Action: Click 'Apply Now' • Expected Prompt: Modal ขึ้นเตือนให้เข้าสู่ระบบก่อนสมัคร	ดูข้อมูลงานและทักษะที่ต้องการได้ เมื่อสมัครระบบจะขึ้น Modal ขวนให้อล็อกอินอย่างนุ่มนวล	✓ PASS
UAT-PUB-03	สแกน GitHub สำหรับผู้เยี่ยมชม MEDIUM	1. ทดลองกรอกข้อมูล GitHub สาธารณะในหน้าหลัก 2. กดสแกนวิเคราะห์ทักษะเบื้องต้น ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Input: GitHub Username <code>facebook</code> หรือ <code>vercel</code> • Preview Output: Top 3 Languages (TypeScript, JavaScript, Rust)	แสดงประวัติสถิติภาษาและระดับความเชี่ยวชาญเบื้องต้น เชิญชวนให้สมัครสมาชิกเพื่อปลดล็อกฟีเจอร์เต็ม	✓ PASS
UAT-PUB-04	Responsive Design (Mobile & Desktop) HIGH	1. ทดสอบเปิดเว็บไซต์ผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, และหน้าจอคอมพิวเตอร์ ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Mobile Viewport: 375x812px (iPhone) Tablet: 768x1024px (iPad) • Desktop: 1920x1080px Menu: Hamburger Navigation	เมนูแปลงเป็น Mobile Hamburger อย่างเหมาะสม ตารางและกราฟปรับสเกลพอดี ไม่เกิดแถบเลื่อนแนวนอนผิดปกติ	✓ PASS
UAT-NFR-01	ระบบตรวจโค้ดสำรอง (Judge0 Fallback) CRITICAL	1. ทดสอบยิงรันโค้ดผ่าน <code>/run-code</code> 2. จำลองกรณี RapidAPI มี Latency หรือ Quota ชั่วคราว ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Primary Engine: RapidAPI Judge0 Isolated Container (23ms) • Resilience Fallback: SmartCareer-Isolated-VM-Fallback (Node.js VM Context)	ระบบสลับไปใช้ SmartCareer Isolated VM Fallback อัตโนมัติ รัน Test Cases ผ่าน ไม่เกิด 503 ข้อสอบไม่ล่ม	✓ PASS
UAT-NFR-02	ระบบสำรองคลังงานภายนอก (JSearch Catalog Fallback) HIGH	1. ทดสอบระบบ Ingestion เมื่อ RapidAPI ตอบสนองช้า หรือคือยโควดาหมด ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Fallback Source: <code>FALLBACK_JSEARCH_JOBS</code> (50 ตำแหน่งงานไอทีมาตรฐาน) • Result: ตลาดงานยังมีตำแหน่งงานอัปเดตต่อเนื่อง ไม่เกิดหน้าจอว่างเปล่า	ระบบสลับไปใช้ Normalized Thai Tech Jobs Catalog ทำให้มีตำแหน่งงานอัปเดตให้ผู้ใช้เสมอ	✓ PASS
UAT-NFR-03	ความปลอดภัย CORS & ป้องกันการปลอมแปลง CRITICAL	1. ทดสอบส่ง Preflight Request จาก Vercel Subdomain 2. ทดสอบส่งจากโดเมนแปลกปลอม ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Whitelisted Origin: <code>https://smartcareerplatform.vercel.app</code> • Blocked Origin: <code>https://unauthorized-domain.com</code> (Rejected 403)	อนุญาตเฉพาะ Vercel และ Localhost ที่กำหนด โดเมนภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตจะถูกปฏิเสธทันที	✓ PASS
UAT-NFR-04	ความเร็วและเสถียรภาพรวม (Performance & Uptime) HIGH	1. ทดสอบ Healthcheck <code>/api/health</code> 2. ตรวจสอบความเร็วการตอบสนองของ API ✦ ข้อมูลตัวอย่าง (Sample Data): • Endpoint: <code>https://smartcareerapi-production.up.railway.app/api/health</code> • Response: <code>{ "status": "ok", "database": "connected" }</code> (Latency: 280ms)	Healthcheck คืนสถานะ status: ok, database: connected อย่างต่อเนื่อง และ Response Time เฉลี่ย < 350ms	✓ PASS

5. ใบรับรองการตรวจรับระบบอย่างเป็นทางการ (Formal UAT Acceptance & Sign-off)

จากการทดสอบระบบ SmartCareer Platform ตามรายการทดสอบทั้งหมด 42 รายการ พร้อมข้อมูลตัวอย่างที่ตรวจสอบได้จริง ผลการทดสอบผ่านเกณฑ์สมบูรณ์ 100% ตัวแทนผู้มีอำนาจทุกฝ่ายได้ลงนามรับรองการส่งมอบงานระบบและอนุมัติให้เปิดใช้งานในระดับ Production เรียบร้อยแล้ว

ผู้ทดสอบระบบ (Quality Assurance)

(.....)

Lead QA & Automation Engineer
วันที่: 1 ตุลาคม 2026

ผู้นำฝ่ายพัฒนา (Tech Lead & DevOps)

(.....)

Senior Full Stack Architect
วันที่: 1 ตุลาคม 2026

เจ้าของผลิตภัณฑ์ (Product Owner)

(.....)

Product Director / Client Lead
วันที่: 1 ตุลาคม 2026